

# 生物医学图像处理 Project 选题建议

按方法参考、实现难度、复现稳定性和外部数据集逐题比较

2026 年 5 月 1 日

## 先说我的判断

如果是我来选，并且目标是尽量拿高分，我会优先选 **Proj2: 皮肤病变三分类**。

原因很简单：这个题最容易把老师想看的几件事都做出来。它有原图、mask 和标签，可以先做传统图像处理和机器学习，再做深度学习，最后再把两边结果融合。这样报告里不是只有一个模型跑分，而是有方法脉络、有对比、有消融，也有比较自然的医学图像解释。

Proj1 也不错，胜在稳，比较像视网膜血管分割；但发挥空间略窄。Proj3 和 Proj4 看起来更“医学影像”，可是一旦助教复现、再跑隐藏测试，风险会明显高一些，尤其是 Proj3。

| 题目    | 任务大致判断                     | 发挥空间 | 复现风险 | 建议    |
|-------|----------------------------|------|------|-------|
| Proj1 | 二值分割，疑似血管/细结构分割            | 中等   | 低    | 可选，偏稳 |
| Proj2 | 皮肤病变三分类，带 image、mask、label | 高    | 中等   | 最推荐   |
| Proj3 | 3D ASL 退化图像恢复              | 中高   | 高    | 谨慎    |
| Proj4 | T1/T2 脑 MRI 配准             | 中高   | 中高   | 有基础再选 |

## 1 本地数据先看清楚

我先按文件夹里的真实数据来判断，而不是只看题目名字。

- **Proj1**: Origin 和 GT 各 10 张 PNG。Origin 是 565x584 的 RGB 图，GT 是灰度二值图。提交时只能读 Origin，输出同名结果到 Seg。这个尺寸和形式都很像 DRIVE 这类视网膜血管分割数据。
- **Proj2**: 600 张 224x224 RGB 图像，600 张 mask，还有 label.csv。标签是三类：nv 300 张、mel 210 张、vasc 90 张。任务目标很清楚，就是输出 image\_id, dx。
- **Proj3**: 10 个退化后的 3D ASL nii.gz 文件。说明里提到会看 Noise level、Sharpness、High-frequency energy、Reblur error 和 SSIM。
- **Proj4**: 6 组脑 MRI，每组有 T1 brain 和 T2。目标是把配准后的数据按原目录结构输出。

## 2 Proj1: 二值分割

### 可以参考什么方法

Proj1 很像血管或细结构分割。传统路线可以从绿色通道增强、CLAHE、形态学、Frangi vesselness、Gabor/matched filter 这些方法入手。Frangi vesselness 本来就是用 Hessian 特征值增强血管状结构，和

这类图像比较对口。深度学习部分可以用 U-Net，医学图像分割里它是很自然的选择。

## 怎么做比较像一个完整实验

比较稳的做法是：

1. 先做传统 baseline：绿色通道、CLAHE、Frangi 或 Gabor、多尺度阈值、形态学后处理。
2. 再做轻量 U-Net：用 patch 训练，损失用 BCE+Dice，增强用旋转、翻转、亮度扰动。
3. 最后做一个融合：把 vesselness 图作为额外输入通道，或者在 U-Net 输出后用传统方法补小血管断裂。

这个题的好处是接口简单，二值图输出也容易检查。问题是本地只有 10 张图，如果不找外部数据，深度模型容易只是在记答案。

## 外部数据集

- **DRIVE**：视网膜血管分割常用数据集，和本题尺寸、任务形式都很接近。
- **RITE**：基于 DRIVE，带血管参考标准和动静脉标注，可作为扩展参考。
- **STARE / CHASE\_DB1**：也常见，但下载和授权要提前确认。

## 适不适合冲高分

Proj1 适合稳扎稳打。传统方法能写，U-Net 也能写，外部数据也好找。但它的故事比较单一，最后很可能就是“分割效果好不好”。如果想要报告更丰富，Proj2 会更占便宜。

# 3 Proj2：皮肤病变三分类

## 可以参考什么方法

Proj2 是四个里面最适合做成高分项目的。它天然有三条线：

- 传统图像处理：利用 mask 把病灶区域抠出来，减少背景皮肤、边框、黑边的影响。
- 机器学习：提取颜色、纹理、形状特征，再用 SVM、Random Forest、XGBoost 之类的分类器。
- 深度学习：用预训练 ResNet、MobileNetV2 或 EfficientNet-B0 微调三分类。

传统特征可以做得很有解释性：HSV/Lab 颜色统计、颜色直方图、LBP、GLCM、HOG、面积、周长、圆度、长宽比、边界不规则度、对称性等。深度学习则负责补足人工特征表达能力有限的问题。

## 我会怎么做

我会把最终方案设计成三层：

1. **传统特征模型**：mask 引导的颜色、纹理、形状特征，加 SVM/RF/XGBoost。这个部分是报告的“可解释基础”。
2. **深度模型**：用预训练 EfficientNet-B0 或 MobileNetV2。数据只有 600 张，不适合从零训练大网络。训练时用 class weight 或 balanced sampler，因为 vasc 明显少。
3. **融合模型**：把深度模型倒数第二层 embedding 和传统特征拼接，再训练一个分类器；或者做传统模型和深度模型的 soft voting。

这套方案比较像认真做过实验，而不是只拿一个网络跑一下。报告里可以自然安排消融：不用 mask 和用 mask、只用传统特征和只用深度特征、融合前后、不同分类器之间的比较。

## 复现和隐藏测试要注意什么

这个题最怕本地验证集分得太随意，导致结果看起来很好，隐藏集掉很多。建议：

- 用 Stratified K-Fold，至少保证三类比例一致。
- 指标不要只看 accuracy，要看 macro-F1 或 balanced accuracy。
- 固定随机种子，保存 scaler、特征选择器、模型权重和类别映射。
- 外部数据可以用来预训练或扩充训练，但要写清楚来源和筛选规则。

## 外部数据集

- **HAM10000**：10015 张皮肤病变图像，类别里有 nv、mel、vasc，非常适配本题。
- **ISIC 2018 Task 3**：皮肤病变诊断挑战，类别也能和本题三类对应。
- **ISIC 2018 Task 1**：分割数据，可用来支持 mask/病灶区域相关实验。
- **PH2**：200 张皮肤镜图像，含分割和诊断信息，适合外部验证。

## 适不适合冲高分

Proj2 最适合。它可以把传统图像处理、机器学习、深度学习放在同一个框架下，而且每一步都有理由。老师复现代码时，分类任务也比 3D 恢复和配准更容易跑通。只要控制好过拟合，Proj2 是四个里面最稳的高分选择。

# 4 Proj3: 3D ASL 图像恢复

## 可以参考什么方法

Proj3 的方向更偏医学图像恢复。传统方法可以试 3D Gaussian/median、NLM、BM4D、小波阈值、各向异性扩散、Total Variation 和轻微锐化。

深度学习可以考虑 3D U-Net、DnCNN，或者 Noise2Void、Noise2Self 这类自监督去噪。

## 真正难在哪里

它难在没有退化前真值，而且隐藏评分里还有 Reblur error 和 SSIM。换句话说，一张图看起来更锐利，不一定分数更高；锐化过头还可能把噪声和伪影一起放大。

如果要做，建议先做强度裁剪和 robust normalization，再用 3D 或 slice-wise 的去噪方法，最后只做很轻的高频增强。深度模型最好走自监督或模拟退化，不要指望 10 个样本就能训练出稳定网络。

## 外部数据集

- **ADNI ASL**：有 ASL 相关 MRI 数据，但申请和整理成本偏高。
- **ASLPrep 相关数据**：适合理解 ASL 处理流程和公开数据来源。
- **CONP ASL MRI**：公开 ASL MRI 数据，可以作为补充参考。

## 适不适合冲高分

这个题上限不低，但风险也大。除非组里有人熟悉 NIfTI、医学图像恢复和 3D 数据处理，否则不建议把它作为首选。它很容易花很多时间调参，最后还不知道隐藏指标是不是买账。

## 5 Proj4: T1/T2 脑 MRI 配准

### 可以参考什么方法

Proj4 是多模态 MRI 配准。传统方法其实很强：SimpleITK 或 ANTs 风格的 rigid、affine、B-spline 配准，多模态相似性用 Mutual Information。预处理可以加 N4 bias correction、强度归一化、重采样、脑区 mask。

深度学习可以参考 VoxelMorph 这类无监督配准网络，但本地只有 6 组数据，不适合从零训练。更实际的做法是传统配准为主，深度方法作为对比或扩展。

### 怎么做比较稳

我会先做传统多阶段配准：

1. 先 rigid，把大方向对齐。
2. 再 affine，处理尺度和剪切。
3. 如果还不够，再考虑 B-spline 做局部形变。
4. 用配准前后叠加图、边缘图、MI/NCC 变化来展示效果。

这个题的关键是输出稳定，不要为了写深度学习而把主算法换成一个很难复现的网络。

### 外部数据集

- **IXI Dataset**：近 600 名健康受试者，含 T1、T2、PD 等，和本题最匹配。
- **LPBA40**：有 T1 脑 MRI 和结构标签，适合做结构配准参考。
- **OASIS**：公开脑 MRI 数据，适合学习预处理和配准流程，但和 T1/T2 多模态的匹配度弱于 IXI。

## 适不适合冲高分

如果你们会 SimpleITK/ANTs，Proj4 可以做得很专业；但如果是临时学配准，时间成本会比较高。它更适合有医学影像基础的小组。

## 6 四个题目放在一起看

| 维度    | Proj1   | Proj2            | Proj3     | Proj4 |
|-------|---------|------------------|-----------|-------|
| 论文可参考 | 血管分割资料多 | ISIC/HAM10000 很多 | ASL 恢复较专门 | 配准资料多 |
| 传统方法  | 很好做     | 很好做              | 可做但调参难    | 很适合   |

| 维度    | Proj1      | Proj2         | Proj3  | Proj4  |
|-------|------------|---------------|--------|--------|
| 机器学习  | 一般         | 很适合           | 不太自然   | 一般     |
| 深度学习  | U-Net 很自然  | 预训练分类很自然      | 训练风险较高 | 从零训练不稳 |
| 外部数据  | DRIVE/RITE | HAM10000/ISIC | 有，但门槛高 | IXI    |
| 隐藏测试  | 较稳         | 较稳            | 风险高    | 中等风险   |
| 报告可写性 | 中上         | 最好            | 中上     | 中上     |

## 7 最后建议

### 第一选择：Proj2

建议题目可以写成：

**基于病灶区域先验、传统图像特征与深度特征融合的皮肤病变三分类研究**

最终提交可以围绕这几件事展开：mask 引导的传统特征、预训练深度模型、特征融合或投票融合、类别不平衡处理、消融实验、混淆矩阵和错误样例分析。这个组合最像一个完整项目。

### 第二选择：Proj1

题目可以写成：

**结合多尺度血管增强与轻量 U-Net 的细结构图像分割**

它更稳，但报告亮点要靠传统 vesselness 和 U-Net 的结合来撑起来。

### Proj3 和 Proj4

Proj3 不建议优先选，主要是评分指标和隐藏退化都不透明。Proj4 可以选，但前提是你们愿意花时间把 SimpleITK/ANTs 的流程跑顺。

## 参考资料

- [DRIVE: Digital Retinal Images for Vessel Extraction](#)
- [RITE Dataset](#)
- [U-Net paper](#)
- [Frangi vesselness filtering](#)
- [HAM10000 Scientific Data](#)
- [ISIC 2018 Task 3](#)
- [ISIC 2018 Task 1](#)
- [PH2 database](#)

- [ADNI MRI data](#)
- [ASLPrep](#)
- [CONP ASL MRI](#)
- [IXI Dataset](#)
- [LPBA40](#)
- [OASIS datasets](#)